

테스트 계획 및 결과 보고서

작성일: 2026-03-22 (일)

작성자: 송민채

테스트 페이지	메뉴		테스트 기능	테스트 시나리오	작동 여부	비고	
	대분류	중분류					
회원가입 (/signup)	USER	이메일 인증	이메일 OTP 발송	회원가입 시 입력한 이메일로 6자리 인증 코드 발송	o		
			이메일 OTP 확인	발송된 코드 입력 후 인증 성공 처리	o		
			OTP 만료 검증	유효 시간(10분) 초과 코드 입력 시 인증 실패	o		
			이메일 중복 확인	이미 가입된 이메일 입력 시 중복 안내	o		
		비밀번호	비밀번호 생성	비밀번호 생성	계정을 생성할 사용자의 비밀번호를 입력	o	
				비밀번호 입력 시 길이/특수문자/숫자 포함 여부 실시간 표시 확인	o		
			비밀번호 확인	계정 생성 시 8자리 이상, 영문, 숫자 및 특수문자 포함 중 3개 이상 미충족시 계정 생성 불가	o		
				계정을 생성할 사용자의 비밀번호를 재확인	o		
		닉네임	닉네임 중복 확인	계정 생성 시 비밀번호 생성 단계의 비밀번호와 일치하지 않는 경우 계정 생성 불가	o		
				이미 존재하는 닉네임 입력 시 중복 안내	o		
		약관 동의	닉네임 미입력	닉네임 미입력 시 랜덤 닉네임 자동 생성	o		
				필수 약관 동의	이용약관·개인정보처리방침 동의 체크 필수 / 소셜로그인은 버튼 밑에 동의 안내 문구 및 링크	o	
		계정 생성	계정 생성 완료	모든 조건 충족 시 계정 생성 및 온보딩 이동	o		
				소셜 회원가입 (Google)	Google OAuth 콜백 후 신규 계정 생성 → 온보딩 이동	o	
소셜 회원가입	소셜 회원가입 (Kakao)	Kakao OAuth 콜백 후 신규 계정 생성 → 온보딩 이동	o				
	소셜 회원가입 (Naver)	Naver OAuth 콜백 후 신규 계정 생성 → 온보딩 이동	o				
로그인 (/login)	USER	이메일	이메일 입력	로그인할 계정 이메일 주소 입력	o		
			이메일 형식 검증	@ 특수문자 누락 시 로그인 불가	o		
		비밀번호	비밀번호 입력	로그인할 계정 비밀번호 입력	o		
			미입력 로그인 불가	이메일 또는 비밀번호 미입력 후 버튼 클릭 시 로그인 불가	o		
		로그인	잘못된 정보	올바르지 않은 이메일 주소 혹은 비밀번호 입력 시 에러 메시지 출력	o		
			미등록 이메일	가입되지 않은 이메일로 시도 시 에러 메시지 출력	o		
			로그인 성공	유효한 정보 입력 시 JWT 발급 및 채팅 화면 이동	o		
			탈퇴 계정 복구	탈퇴 후 10일 이내 로그인 시 계정 자동 복구	o		
		페이지 이동	비밀번호 찾기 이동	비밀번호 찾기 링크 클릭 시 재설정 화면 이동	o		
			회원가입 이동	회원가입' 링크 클릭 시 회원가입 화면 이동	o		
			로그인 이동	로그인 링크 클릭 시 로그인 화면 이동	o		
			소셜 로그인 (Google)	Google 로그인 후 JWT 발급 및 채팅 화면 이동	o		
		소셜 로그인	소셜 로그인 (Kakao)	Kakao 로그인 후 JWT 발급 및 채팅 화면 이동	o		
			소셜 로그인 (Naver)	Naver 로그인 후 JWT 발급 및 채팅 화면 이동	o		
비밀번호 재설정 (/forgot-password)	USER	이메일 인증	OTP 코드 발송	등록된 이메일로 6자리 OTP 코드 발송	o		
			OTP 코드 검증	발송된 코드 입력 후 유효성 확인	o		
			OTP 만료 검증	유효 시간 초과 코드 입력 시 실패 처리	o		
		비밀번호 변경	새 비밀번호 생성	계정을 생성할 사용자의 비밀번호를 입력	o		
				계정 생성 시 8자리 이상, 영문, 숫자 및 특수문자 포함 중 3개 이상 미충족시 계정 생성 불가	o		
			비밀번호 변경				

		비밀번호 변경		계정을 생성할 사용자의 비밀번호를 재확인	o	
			새 비밀번호 확인	계정 생성 시 비밀번호 생성 단계의 비밀번호와 일치하지 않는 경우 계정 생성 불가	o	
			페이지 이동	로그인 화면 이동	비밀번호 변경 완료 후 로그인 화면 이동	o
온보딩 (onboarding)	USER	사용 가이드	건너뛰기	챗봇 사용법 안내 슬라이드 건너뛰기 클릭 시 채팅 화면 이동	o	
			다음/시작하기	챗봇 사용법 안내 슬라이드 다음 클릭 시 다음 슬라이드 전환 및 시작하기 클릭 시 채팅 화면 이동	o	
		기본 정보	성별 선택	여성/남성 선택 버튼 정상 작동	o	
			나이 입력	1~120 범위 숫자 입력 가능, 범위 외 입력 불가	o	
		피부 정보	피부 타입 선택	DB에서 가져온 피부 타입 키워드 선택 가능	o	
			피부 고민 선택	복수 선택 가능, 선택/해제 토글 작동	o	
			피부 고민 직접 입력	직접 입력 버튼 클릭 후 커스텀 고민 추가/삭제 가능	o	
		완료	필수 항목 미입력	성별/나이/피부타입 미선택 시 시작하기 버튼 비활성화	o	
			정보 저장 완료	시작하기 클릭 시 프로필 정보 서버 저장 후 채팅 이동	o	
			건너뛰기	나중에 설정할게요' 클릭 시 저장 없이 채팅 화면 이동	o	
채팅 (/chat)	CHAT	Sidebar	사이드바 열기/닫기	사이드바 열기·닫기 버튼 정상 작동	o	
			반응형 사이드바	화면 너비에 따라 사이드바 자동 열림/닫힘	o	
			사용자 정보 출력	사이드바 하단에 사용자 이름·이메일 출력, 클릭 시 설정/마이페이지 이동	o	
			새 대화 시작	새로운 채팅 추가' 버튼 및 'ON_YOU' 로고 클릭 시 빈 채팅 화면으로 초기화	o	
			세션 리스트 조회	이전 대화 세션 목록 확인, 5개 이상 시 스크롤 가능	o	
			세션 기록 조회	세션 선택 시 해당 채팅 기록 출력	o	
			다양한 메뉴	피부 분석, 피부 MBTI, 위시리스트 메뉴 클릭 시 해당 페이지 이동	o	
			설정 및 마이페이지	설정 클릭 시 설정/마이페이지 이동	o	
		Chat Container	사용자 질문 출력	사용자가 입력한 질문 채팅창에 출력	o	
			답변 출력	AI 모델의 생성 답변 출력	o	
			답변 생성 로딩	답변 생성 중 로딩 애니메이션 및 로딩 문구 출력	o	
			페르소나 로딩 메시지	AI 답변 생성 중 persona_messages.json에서 랜덤 메시지 표시	o	
			팁 가이드 모달	첫 접속 시 챗봇 사용법 안내 팁 가이드 모달 표시	o	
			모달 버튼	모달 이전·다음·엑스 버튼 / 답변이 일찍 나오면 자동으로 사라짐	o	
			답변 자동 스크롤	답변 완료 시 최신 답변으로 자동 스크롤	o	
			세션 리스트 업데이트	첫 메시지 전송 시 사이드바 세션 리스트 업데이트	o	
			채팅방 제목 자동설정	첫 메시지 앞 30자를 채팅방 제목으로 자동 설정	o	
			올리브영 구매 링크 출력	추천 제품 답변 하단 올리브영 구매 링크 버튼 출력	o	
			위시리스트 하트 버튼	구매 링크 옆 하트 버튼 클릭 시 위시리스트 추가 / 비회원은 회원 전용 안내	o	
			퍼스널컬러 카드 출력	퍼스널컬러 분석 답변 시 캐릭터 이미지·감성 멘트 출력	o	
		분석 유형 선택	이미지 확대 모달	업로드 이미지 클릭 시 확대 모달 출력	o	
			분석 유형 드롭다운	빠른/정밀/성분/퍼스널컬러 분석 선택 가능	o	
			비로그인 분석 잠금	비로그인 상태에서 분석 선택 시 로그인 안내 토스트 출력	o	
			이미지 업로드 슬롯	분석 유형에 맞는 이미지 업로드 슬롯 출력	o	
			이미지 미리보기	업로드한 이미지 슬롯에 미리보기 출력	o	
			슬롯 이미지 삭제	미리보기 이미지 X 버튼 클릭 시 슬롯 초기화	o	
		입력창	드래그 앤 드롭 업로드	이미지 파일 드래그 시 드롭 오버레이 출력 및 업로드 가능	o	
			텍스트 입력	채팅 입력창에 질문 텍스트 입력 가능	o	
			ENTER 전송	ENTER 키 입력 시 질문 전송	o	
			전송 버튼 클릭	전송 버튼 클릭 시 질문 전송	o	
			답변 생성 중 재질문 차단	모델 답변 생성 중 추가 질문 입력 불가	o	
			답변 완료 후 재질문 가능	답변 완료 후 다음 질문 입력 가능	o	

			비로그인 게스트 채팅	비로그인 상태에서도 채팅 가능 (localStorage 저장)	o	
			비회원 채팅방 5개 제한	비로그인 상태에서 채팅방 최대 5개, 초과 시 로그인 유도 토스트	o	
	USER	로그아웃	로그아웃	로그아웃 버튼 클릭 시 로그아웃 및 로그인 페이지 이동	o	
피부 분석 (/analysis)	USER	이미지 업로드	이미지 업로드	분석용 이미지 파일 업로드 (JPG/PNG, 10MB 이하)	o	
			파일 형식 검증	지원하지 않는 형식 업로드 시 오류 메시지 출력	o	
			파일 크기 검증	10MB 초과 파일 업로드 시 오류 메시지 출력	o	
		빠른 분석	분석 실행	정면 사진 1장으로 피부 상태 분석 결과 저장	o	
			피부 점수 출력	종합 피부 점수 게이지로 출력	o	
			피부 지표 출력	수분·탄력·주름·모공·색소침착 지표 바 출력	o	
		정밀 분석	분석 실행	정면·좌측·우측 3장으로 정밀 분석 결과 저장	o	
			1일 1회 제한 확인	당일 정밀 분석 수행 여부 확인 (1일 1회 제한)	o	
			레이더 차트 출력	피부 지표 레이더 차트 시각화 출력	o	
			추천 관리법 출력	분석 결과 기반 케어 루틴 factorial 출력	o	
		비교 분석	날짜 선택	정밀 분석 수행 날짜 목록에서 날짜 선택	o	
			단일 날짜 조회	선택한 날짜의 정밀 분석 결과 조회	o	
			두 날짜 비교	두 날짜의 분석 결과를 나란히 비교 가능	o	
			피부 점수 변화 출력	두 날짜 피부 점수 변화 (상승/하락/유지) 출력	o	
			레이더 비교 출력	두 날짜 피부 레이더 차트 비교 출력	o	
			공유	결과 공유	피부 분석 결과 공유 기능	o
		전성분 분석	파일 업로드	화장품 전성분표 이미지 업로드 (JPG/PNG, 10MB 이하)	o	
			파일 형식 검증	지원하지 않는 파일 형식 업로드 시 오류 메시지 출력	o	
			파일 크기 검증	10MB 초과 파일 업로드 시 오류 메시지 출력	o	
			성분 추출	전성분 이미지에서 GPT-4o-mini Vision으로 성분 목록 JSON 자동 추출 (F1 ~90%)	o	
			OCR 실패 처리	OCR 추출 실패 시 에러 안내 메시지 출력	o	
			분석 실행	추출된 성분과 사용자 피부타입·고민 대조 분석 실행	o	
			주의 성분 출력	피부타입 부적합 주의 성분 목록 출력	o	
			추천 성분 출력	피부타입 적합 추천 성분 목록 출력	o	
			비회원 역질문	피부타입 미입력 상태에서 성분 분석 시 피부타입 정보 요청 안내	o	
			이미지 저장	분석 이미지 S3 ingredient-analysis 폴더에 저장	o	
		퍼스널컬러 분석	사진 업로드	정면 얼굴 사진 업로드로 퍼스널컬러 분석 실행	o	
			실시간 얼굴 감지	TensorFlow.js MediaPipe로 실시간 얼굴 감지 활성화	o	
			3단계 검증	keypoints·크기 20%·가이드 완전 포함 3단계 검증 후 3초 카운트다운 자동 촬영	o	
			타원형 오버레이	얼굴 위치 안내를 위한 타원형 가이드 오버레이 출력	o	
			색상 변경	감지 상태에 따라 테두리 색상 변경 (흰색→노랑→초록)	o	
			대체 버튼	얼굴 감지 모델 로드 실패 시 수동 촬영 버튼으로 대체 촬영 가능	o	
			14타입 판정	GPT-4o Vision으로 피부톤·눈동자·입술 색상 분석 → 14타입 점수 산출 → 최고 점수 타입 확	o	
			결과 카드 출력	타입명, 키워드, 분위기, 추천 컬러, 일러스트, 컬러칩을 감성적 UI로 표시	o	
			채팅 카드 출력	퍼스널컬러 분석 답변 시 캐릭터 이미지·감성 멘트 카드 채팅 UI에 출력	o	
			이미지 저장	분석 이미지 S3 personal-analysis 폴더에 저장	o	
위시리스트 (/wishlist)	USER	위시리스트 조회	목록 조회	사용자의 위시리스트 목록 최신순 조회	o	
			빈 목록 안내	저장된 제품이 없을 때 안내 메시지 출력	o	
		페이지네이션	페이지 이동	5개 초과 시 페이지 이동 버튼 및 페이지 번호 표시	o	
			제품 추가	채팅 내 추천 제품 하트 버튼 클릭 시 위시리스트 추가	o	
		제품 관리	제품 삭제	삭제 버튼 클릭 시 위시리스트 항목 삭제	o	
			제품 링크 이동	제품 링크 보기' 클릭 시 외부 링크 새 탭 열기	o	

피부 MBTI (/skin-mbti)	USER	테스트 진입	저장 결과 자동 이동	기존 검사 결과 있으면 결과 페이지로 자동 이동	o		
			다시 검사하기	다시 검사하기' 클릭 시 초기화 후 문항 시작	o		
		문항 진행	답변 선택	각 문항에서 A/B/C/D 중 하나 선택 가능	o		
			이전/다음 이동	이전·다음 버튼으로 문항 이동 가능	o		
			진행률 표시	현재 문항 번호 및 진행률 바 표시	o		
			답변 미선택 시 다음 불가	답변 미선택 시 다음 버튼 비활성화	o		
		결과 처리	결과 계산 및 저장	12문항 완료 후 MBTI 코드 계산 및 DB 저장	o		
			결과 페이지 이동	계산 완료 후 결과 페이지로 이동	o		
피부 MBTI 결과 (/skin-mbti/result)	USER	결과 출력	MBTI 코드 및 캐릭터 출력	MBTI 코드, 캐릭터 이미지, 타입명 출력	o		
			아침/저녁 루틴 출력	해당 MBTI에 맞는 아침·저녁 루틴 항목 출력	o		
			케어 팁 / 피할 습관 출력	케어 팁 및 피하면 좋은 습관 목록 출력	o		
		챗봇 연동	챗봇 연동 버튼	추천 챗봇 대화 클릭 시 채팅 페이지로 이동하여 자동 질문 전송	o		
		MBTI 맞춤 답변	맞춤 답변 생성	사용자 메시지에 피부 MBTI 포함 시 DB에서 MBTI 데이터 로드 후 맞춤 답변 생성	o		
			타입명 시작 형식	MBTI 타입명으로 시작하는 답변 형식 확인	o		
공유	결과 공유	피부 MBTI 결과 공유 기능	o				
설정 (/settings)	USER	프로필	프로필 조회	로그인 사용자 정보(닉네임, 이메일, 피부정보 등) 조회	o		
			프로필 수정	닉네임, 나이, 성별, 피부타입, 피부고민 수정 가능	o		
			닉네임 중복 확인	변경할 닉네임 중복 여부 확인 가능	o		
			프로필 이미지 변경	이미지 업로드 후 S3 저장 및 프로필 반영	o		
		소셜 연동	소셜 연동 조회	연동된 소셜 로그인 제공자(Google/Kakao/Naver) 목록 확인	o		
			문의	문의 등록	카테고리·제목·내용 모두 입력 후 문의 등록 가능	o	
		내 문의 목록 조회		본인이 등록한 문의 목록 및 답변 상태 조회	o		
		문의 아코디언		문의 항목 클릭 시 상세 내용 및 답변 펼침	o		
		문의 페이지네이션		10개 초과 시 페이지 이동 버튼 표시	o		
		문의 수정 및 삭제		문의 수정 버튼 클릭 시 수정 가능, 삭제 버튼 클릭 시 삭제 가능	o		
		ADMIN	문의 관리	전체 문의 조회	관리자 계정으로 전체 문의 목록 조회	o	
				문의 삭제	관리자 계정으로 문의 삭제	o	
	답변 등록/수정			관리자 계정으로 문의에 답변 등록, 재답변 시 수정	o		
	관리자 토큰		연구 토큰 발급	is_admin 계정 전용 만료 없는 JWT 발급 및 동작 확인	o		
	USER		회원 탈퇴	탈퇴 확인 텍스트 입력	탈퇴 확인 문구 입력 후 탈퇴 버튼 활성화	o	
		회원 탈퇴 처리		탈퇴 처리 시 Soft Delete (10일 후 사용자에게 대한 모든 정보 삭제)	o		
	FAQ (/faq)	USER	FAQ 목록	목록 출력	20개 FAQ 항목 카테고리별 출력	o	
				아코디언	항목 열기	질문 클릭 시 답변 영역 펼쳐짐	o
			항목 닫기		열린 항목 재클릭 시 답변 영역 닫힘	o	
단일 항목 유지			다른 항목 클릭 시 이전 항목 자동 닫힘		o		
첫 항목 기본 열림			첫 번째 FAQ 항목은 기본적으로 펼쳐진 상태로 노출		o		
AI 라우팅 (백엔드)			USER	의도 분류	14개 intent 분류	사용자 메시지를 14개 intent로 분류 (general_advice, product_recommend 등)	o
	분기 처리	의도 분류 결과에 따른 분기 처리 정상 동작 확인			o		
	피부타입 감지	자동 반영		대화 중 피부타입 언급 시 DB 프로필에 자동 반영	o		
	역질문	정보 수집		피부타입/고민 정보 없이 제품 추천 요청 시 역질문으로 정보 수집	o		
	비회원/회원 분기	비회원		비회원은 chat_history 기반 임시 프로필 사용	o		
		회원		회원은 DB 프로필 기반 맞춤 답변 생성	o		
	RAG 벡터 검색	검색 결과		23만 건 ChromaDB에서 피부타입/고민 기반 Top-K 5~10개 검색 결과 반환	o		
	올리브영 검색	실시간 검색		Tavily로 올리브영 실제 판매 제품 실시간 검색 및 가격·링크 반영	o		
	제품 검증 게이트	교차 검증		LLM 추천 제품과 Tavily 결과 교차 검증, 재고 확인된 제품만 최종 추천	o		

		SSE 스트리밍	스트리밍 응답	채팅 응답을 SSE로 실시간 스트리밍, 로딩/완료/에러 이벤트 구분	o	
공통 UI	USER	반응형 레이아웃	모바일	모바일: 햄버거 메뉴 + 오버레이 사이드바 정상 동작	o	
			데스크톱	데스크톱: 고정 사이드바 정상 동작	o	
		푸터	링크 이동	이용약관, 개인정보처리방침, FAQ 링크 클릭 시 해당 페이지 이동	o	
		비회원 기능 제한	토스트 안내	비로그인 시 회원 전용 메뉴(분석/MBTI/위시리스트) 클릭 시 로그인 유도 토스트 출력	o	